

Repte 1: Disseny del campament científic

En aquest repte hem de comprovar si tots els mòduls necessaris per al campament científic caben dins la superfície disponible de 300 m².

Dades dels mòduls

Prisma base quadrada: costat 2,5 m, altura 6 m → utilitzat per edificació

Cilindre gran: radi 1,2 m, altura 2,5 m → aigua potable

Piràmide base quadrada: costat 3,5 m, altura 2,5 m → combustible i reciclables

Cilindre petit: radi 1 m, altura 2 m → residus orgànics i rebuig

Necessitats de mòduls

Dormitoris: 1 mòdul per cada 3 persones → $12 \div 3 = 4$ mòduls

Cuina: 1 mòdul

Laboratoris: 1 mòdul per cada 4 persones → $12 \div 4 = 3$ mòduls

Magatzem: 1 mòdul per cada 6 persones → $12 \div 6 = 2$ mòduls

Total edificació = 10 prismes

Complementaris: 1 cilindre gran (aigua), 2 piràmides (combustible i reciclables), 2 cilindres petits (orgànics i rebuig).

Total mòduls = 15

Càlculs de superfície de base

Nombre total	Forma	Mides	Utilitat	Superfície base (m ²)	Subtotal (m ²)
10	Prisma base quadrada	Costat 2,5 m, altura 6 m	Dormitoris, cuina, laboratoris, magatzems	6,25	62,50
1	Cilindre gran	Radi 1,2 m, altura 2,5 m	Aigua potable	4,52	4,52

1	Piràmide base quadrada	Costat 3,5 m, altura 2,5 m	Combustible	12,25	12,25
1	Piràmide base quadrada	Costat 3,5 m, altura 2,5 m	Residus reciclables	12,25	12,25
1	Cilindre petit	Radi 1,0 m, altura 2 m	Residus orgànics	3,14	3,14
1	Cilindre petit	Radi 1,0 m, altura 2 m	Residus rebuig	3,14	3,14

Resultats i comprovació

Superfície total ocupada = $62,50 + 4,52 + 12,25 + 12,25 + 3,14 + 3,14 = 97,81 \text{ m}^2$ (aprox.)

Superfície disponible = 300 m^2

Superfície lliure = $300 - 97,81 = 202,19 \text{ m}^2$

Percentatge lliure = $(202,19 \div 300) \times 100 \approx 67,4 \%$

RESPOSTA: El campament cap dins l'espai i compleix la condició de seguretat (més del 30% lliure).

Repte 2: Comprovant capacitats

Hem de calcular la capacitat (volum) dels mòduls i expressar-la en litres. Recorda que $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$ (ja que $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ i $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$).

Dades dels mòduls

- Prisma de base quadrada (edificació): costat 2,5 m; altura 6 m
- Cilindre gran (aigua potable): radi 1,2 m; altura 2,5 m
- Piràmide de base quadrada (combustible / reciclables): costat 3,5 m; altura 2,5 m
- Cilindre petit (orgànics / rebuig): radi 1 m; altura 2 m

Taula de volums (per mòdul)

Nombre	Forma	Mides	Volum (m^3)	Volum (L)
10	Prisma base quadrada	costat 2,5 m; h = 6 m	37,50	37.500
1	Cilindre gran	r = 1,2 m; h = 2,5 m	11,31	11.310
2	Piràmide base quadrada	costat 3,5 m; h = 2,5 m	10,21	10.210
2	Cilindre petit	r = 1 m; h = 2 m	6,28	6.280

Càlculs globals

- 1) Capacitat total dels mòduls edificats (10 prismes): $10 \times 37,50 = 375,00 \text{ m}^3 = 375.000 \text{ L}$
- 2) Aigua potable (1 cilindre gran): $11,31 \text{ m}^3 \approx 11.310 \text{ L}$
- 3) Combustible (1 piràmide): $10,21 \text{ m}^3 \approx 10.210 \text{ L}$
- 4) Residus reciclables (1 piràmide): $10,21 \text{ m}^3 \approx 10.210 \text{ L}$
- 5) Residus orgànics (1 cilindre petit): $6,28 \text{ m}^3 \approx 6.280 \text{ L}$
- 6) Residus rebuig (1 cilindre petit): $6,28 \text{ m}^3 \approx 6.280 \text{ L}$

RESPOSTA

- Aire disponible als mòduls edificats: 375.000 L
- Aigua potable: 11.310 L
- Combustible: 10.210 L
- Residus reciclables: 10.210 L
- Residus orgànics: 6.280 L
- Residus rebuig: 6.280 L

Repte 3: Supervivència

Analitzem la supervivència en confinament i ajustem la capacitat de combustible. Dades: cada persona en repòs necessita 0,5 L d'oxigen per minut i l'aire conté un 21% d'oxigen.

Hores de supervivència amb l'oxigen disponible

Volum total d'aire als mòduls edificats (10 prismes): $375,00 \text{ m}^3 = 375.000 \text{ L}$ (del Repte 2).

Oxigen disponible (21% de l'aire): $0,21 \times 375.000 = 78.750 \text{ L d'O}_2$.

Consum d'oxigen: $12 \text{ persones} \times 0,5 \text{ L/min} = 6 \text{ L/min}$.

Temps de supervivència (minuts): $78.750 \div 6 = 13.125 \text{ min}$.

En hores: $13.125 \div 60 \approx 218,75 \text{ h} (\approx 9,11 \text{ dies})$.

Nota: a la pràctica, l'acumulació de CO_2 i la humitat limitarien abans el temps real, però aquí considerem només la disponibilitat d' O_2 que demana l'enunciat.

Nova mida del costat de la base de la piràmide ($V = 10 \text{ m}^3$)

Fórmula del volum d'una piràmide de base quadrada: $V = (1/3) \cdot a^2 \cdot h$

Dades: $V = 10 \text{ m}^3$ i $h = 2,5 \text{ m}$. Busquem el costat de la base a .

Equació: $(1/3) \cdot a^2 \cdot 2,5 = 10 \Rightarrow a^2 = 10 \cdot 3 / 2,5 = 12 \Rightarrow a = \sqrt{12} \approx 3,46 \text{ m}$.

Per tant, el nou costat de la base ha de ser aproximadament $a \approx 3,46 \text{ m}$.